



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

Identifikacijska
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI

INFORMATIKA

DRŽAVNA MATURA
šk. god. 2022./2023.

INF.54.HR.R.K1.32

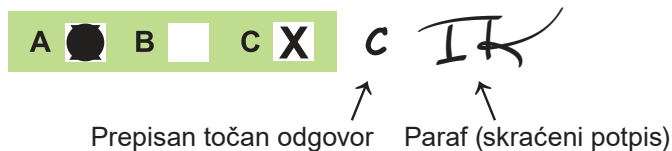


53451

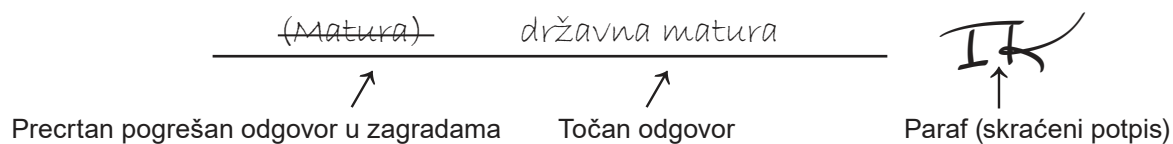
Način označavanja odgovora na listu za odgovore:



Način ispravljanja pogrešaka na listu za odgovore:



Način ispravljanja pogrešaka u ispitnoj knjižici:



OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri voditelj ispitne prostorije.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **100** minuta bez stanke.

Ispred svake skupine zadataka uputa je za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Na 2. stranici ove ispitne knjižice prikazan je način označavanja odgovora i načini ispravljanja pogrešaka. Pri ispravljanju pogrešaka potrebno je staviti paraf (isključivo skraćeni potpis, a ne puno ime i prezime).

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Možete upotrebljavati priloženu **pomoćnu knjižicu**.

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 32 stranice, od toga 3 prazne.

I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadacima od više ponuđenih odgovora samo je **jedan** točan.

Točan odgovor morate označiti znakom X na listu za odgovore.

Točan odgovor donosi jedan bod.

1. Što je od navedenoga kratica za neku od poluvodičkih memorija?

- A. SSD
- B. ZIP
- C. HDD
- D. DVD

(1 bod)

2. Koji je od navedenih dijelova dio procesora?

- A. ROM
- B. RAM
- C. SSD
- D. registar

(1 bod)

3. Preko kojega ćemo priključka na računalo spojiti mehaničku žičanu tipkovnicu?

- A. Ethernet
- B. HDMI
- C. PCIe
- D. USB

(1 bod)

4. Koji se od navedenih nastavaka **ne odnosi** na komprimirane (sažete) datoteke?

- A. .rar
- B. .7z
- C. .raw
- D. .zip

(1 bod)

5. Koliki je najmanji niz bitova potreban za zapisivanje bilo koje heksadekadske znamenke?

- A. tri bita
- B. dva bita
- C. četiri bita
- D. šesnaest bitova

(1 bod)

6. Koji od navedenih odgovora predstavlja memoriju najvećega kapaciteta?

- A. $3 \cdot 10^9$ B
- B. 250000 KiB
- C. 3000 MiB
- D. 3 GiB

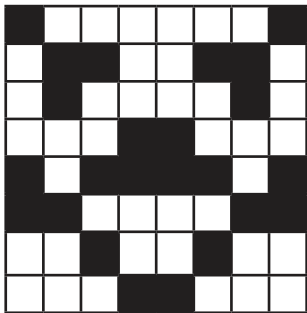
(1 bod)

7. Koja od prikazanih monokromatskih slika ima sljedeći heksadekadski zapis:

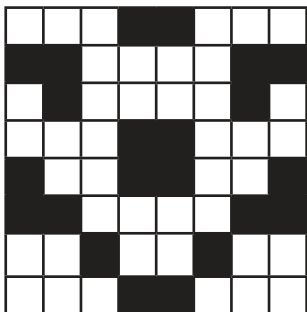
18 E7 42 18 BD 42 24 18?

Napomena: Bijelo polje predstavlja 0, a crno 1.

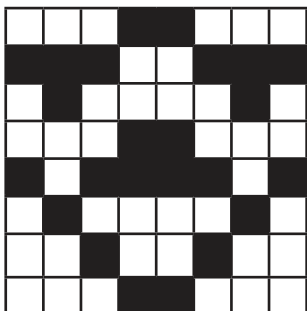
A.



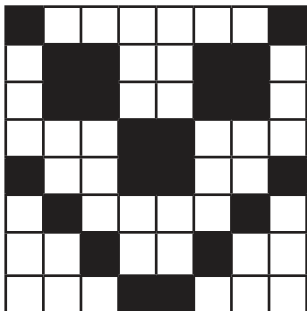
B.



C.



D.



(1 bod)

8. Marta želi organizirati izlet ako je zainteresirano barem 12 prijatelja. Izlet će se održati ako ne moraju hodati više od 7 km ili ako je organiziran prijevoz koji je jeftiniji od 13 eura po osobi.

Neka su dane sljedeće varijable:

B – broj prijatelja

H – pješačka udaljenost

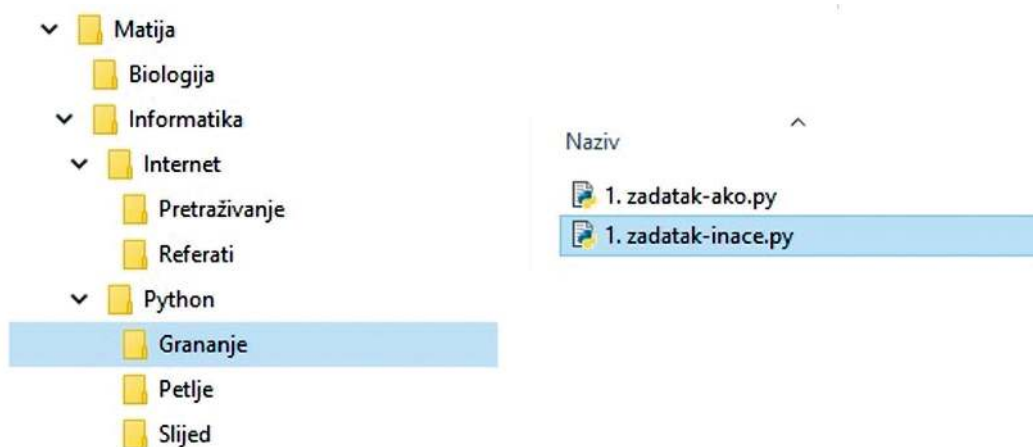
T – troškovi za prijevoz.

Koji će od navedenih logičkih izraza biti istinit samo ako će se druženje održati?

- A. $B \geq 12 \vee (H < 7 \vee T \leq 13)$
- B. $B \geq 12 \vee (H \leq 7 \vee T < 13)$
- C. $B \geq 12 \vee H \leq 7 \vee T < 13$
- D. $B \geq 12 \vee H \leq 7 \vee T < 13$

(1 bod)

9. Na računalu su kreirane mape kako bi se brzo i lako mogle pronaći odgovarajuće datoteke.



Koja je putanja do datoteke **1.zadatak-inace.py**?

- A. Matija>Informatika>Internet>Grananje
- B. Matija>Informatika>Python>Grananje
- C. Matija>Informatika>Internet>Python
- D. Matija>Informatika>Python>Petlje

(1 bod)

Informatika

10. Koji je izraz, zapisan u programskome jeziku, ekvivalentan zadanomu matematičkom izrazu?

$$y = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{2a}$$

Python

- A. `y = (a**2 - b**2)**0.5 / (2 * a)`
- B. `y = (a**2 - b**2)**0.5 / 2 * a`
- C. `y = (a**2 - b**2)**2 / (2 * a)`
- D. `y = (a**2 - b**2)** (1/2) / 2 * a`

C

- A. `y = pow(pow(a, 2) - pow(b, 2), 0.5) / (2 * a);`
- B. `y = pow(pow(a, 2) - pow(b, 2), 0.5) / 2 * a;`
- C. `y = pow(pow(a, 2) - pow(b, 2), 2) / (2 * a);`
- D. `y = pow(pow(a, 2) - pow(b, 2), (1/2)) / 2 * a;`

(1 bod)

11. Što će ispisati zadani program?

Python

```
a = 17
b = 4
b = 5 * b
if a >= b:
    a = b % a // 3
else:
    a = b % a // 5
print(a)
```

C

```
int a, b;
a = 17;
b = 4;
b = 5 * b;
if (a >= b)
    a = b % a / 3;
else
    a = b % a / 5;
printf("%d", a);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 4

(1 bod)

12. Odredite što radi zadani program ako se učitava prirodni broj **n**.

Python

```
n = int(input())
p = 0
while n > 0:
    if n % 2 == 0:
        p = p + 1
    n = n // 2
print(p)
```

C

```
int n, p;
scanf("%d", &n);
p = 0;
while (n > 0){
    if (n % 2 == 0)
        p = p + 1;
    n = n / 2;
}
printf("%d", p);
```

- A. Ispisuje binarni zapis učitanoa broja.
- B. Ispisuje ostatke dijeljenja učitanoa broja s 2.
- C. Ispisuje broj nula u binarnome zapisu učitanoa broja.
- D. Ispisuje broj jedinica u binarnome zapisu učitanoa broja.

(1 bod)

13. Zadani program učitava broj n za koji vrijedi $n > 2$ i zatim n različitih cijelih brojeva. Program treba ispisati dva najmanja učitana broja. Koji će od navedenih algoritama ispravno ispisati traženi rezultat?

A.

Python	C
<pre>n = int(input()) prvi = int(input()) drugi = int(input()) if drugi < prvi: prvi, drugi = drugi, prvi for i in range(n - 2): x = int(input()) if x < prvi: drugi = prvi prvi = x else: drugi = x print(prvi, drugi)</pre>	<pre>int i, n, prvi, drugi, p, x; scanf("%d", &n); scanf("%d", &prvi); scanf("%d", &drugi); if (drugi < prvi){ p = prvi; prvi = drugi; drugi = p; } for (i=0; i<n-2; i++){ scanf("%d", &x); if (x < prvi){ drugi = prvi; prvi = x; } else drugi = x; } printf("%d %d", prvi, drugi);</pre>

B.

Python	C
<pre>n = int(input()) prvi = int(input()) drugi = int(input()) if drugi < prvi: prvi, drugi = drugi, prvi for i in range(n - 2): x = int(input()) if x < prvi: drugi = prvi prvi = x elif x < drugi: drugi = x print(prvi, drugi)</pre>	<pre>int i, n, prvi, drugi, p, x; scanf("%d", &n); scanf("%d", &prvi); scanf("%d", &drugi); if (drugi < prvi){ p = prvi; prvi = drugi; drugi = p; } for (i=0; i<n-2; i++){ scanf("%d", &x); if (x < prvi){ drugi = prvi; prvi = x; }else if (x < drugi) drugi = x; } printf("%d %d", prvi, drugi);</pre>

C.

Python

```
n = int(input())
prvi = int(input())
drugi = int(input())
if drugi < prvi:
    prvi, drugi = drugi, prvi
for i in range(n - 2):
    x = int(input())
    if x < prvi:
        drugi = prvi
        prvi = x
    if x < drugi:
        drugi = x
print(prvi, drugi)
```

C

```
int i, n, prvi, drugi, p, x;
scanf("%d", &n);
scanf("%d", &prvi);
scanf("%d", &drugi);
if (drugi < prvi){
    p = prvi;
    prvi = drugi;
    drugi = p;
}
for (i=0; i<n-2; i++){
    scanf("%d", &x);
    if (x < prvi){
        drugi = prvi;
        prvi = x;
    }
    if (x < drugi)
        drugi = x;
}
printf("%d %d", prvi, drugi);
```

D.

Python

```
n = int(input())
prvi = int(input())
drugi = int(input())
if drugi < prvi:
    prvi, drugi = drugi, prvi
for i in range(n - 2):
    x = int(input())
    if x < prvi:
        prvi = x
        drugi = prvi
    elif x < drugi:
        drugi = x
print(prvi, drugi)
```

C

```
int i, n, prvi, drugi, p, x;
scanf("%d", &n);
scanf("%d", &prvi);
scanf("%d", &drugi);
if (drugi < prvi){
    p = prvi;
    prvi = drugi;
    drugi = p;
}
for (i=0; i<n-2; i++){
    scanf("%d", &x);
    if (x < prvi){
        prvi = x;
        drugi = prvi;
    }else if (x < drugi)
        drugi = x;
}
printf("%d %d", prvi, drugi);
```

(1 bod)

14. Koju liniju kôda treba napisati na praznu crtu ako zadani program za učitani prirodni broj treba ispisati koliko taj broj ima neparnih znamenaka?

Python

```
br = 0
n = int(input())
while n > 0:
    z = n % 10
    _____
    br = br + 1
    n = n // 10
print(br)
```

- A. `if z // 2 == 0:`
- B. `if z % 2 == 0:`
- C. `if z // 2 == 1:`
- D. `if z % 2 == 1:`

C

```
int br, n, z;
br = 0;
scanf("%d", &n);
while (n > 0){
    z = n % 10;
    _____
    br = br + 1;
    n = n / 10;
}
printf("%d", br);
```

- A. `if (z / 2 == 0)`
- B. `if (z % 2 == 0)`
- C. `if (z / 2 == 1)`
- D. `if (z % 2 == 1)`

(1 bod)

15. Za koji će se testni primjer `while` petlja izvesti samo jednom?

Python

```
a = int(input())
while a < 5:
    if a % 2 != 1:
        a = a + 2
    else:
        a = a + 3
```

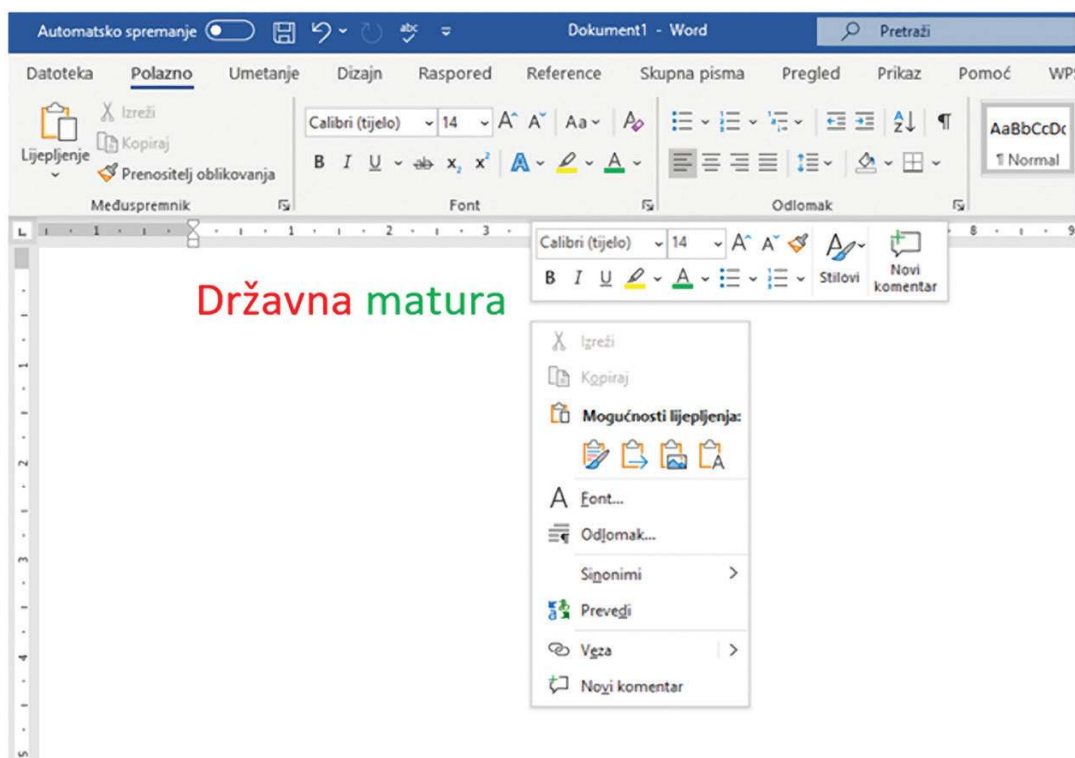
- A. `a = 0`
- B. `a = 1`
- C. `a = 2`
- D. `a = 3`

C

```
int a;
scanf("%d", &a);
while (a < 5){
    if (a % 2 != 1)
        a = a + 2;
    else
        a = a + 3;
}
```

(1 bod)

16. Koju ikonu treba odabrati kako bi se kopirani tekst zalijepio na način da se spoji oblikovanje?



- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

(1 bod)

17. Koji od navedenih programa **nije** web-preglednik?

- A. MS Edge
- B. Mozilla Firefox
- C. Google Chrome
- D. Mozilla Thunderbird

(1 bod)

18. Maja je svoje fotografije objavljene na *web*-stranici označila Creative Commons licencom CC BY ND. Uz zahtjev „svi koji se koriste njezinom fotografijom trebaju imenovati autora”, koje je još ograničenje Maja postavila?
- A. Slika se ne smije prerađivati.
 - B. Sliku treba dijeliti pod istim uvjetima.
 - C. Slika se ne smije koristiti u komercijalne svrhe.
 - D. Slika se ne smije koristiti u komercijalne svrhe niti se smije prerađivati.

(1 bod)

II. Zadatci kratkoga odgovora i dopunjavanja

U sljedećim zadacima odgovorite kratkim odgovorom (jednom riječju, dvjema riječima ili brojem), dopunite tablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje ili označite točan odgovor na slici. Odgovor upišite **samo** na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici. Točan odgovor donosi jedan ili dva boda.

19. Tekstualna je datoteka veličine 2 KiB. Koliko je znakova zapisano ako se za zapis znakova upotrebljava prošireni ASCII kôd?

Odgovor: _____

(1 bod)

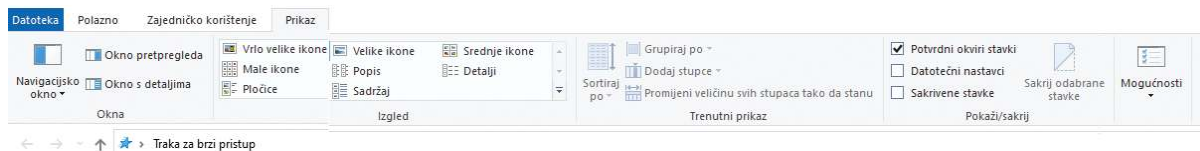
20. Odredite tablicu istinitosti za složeni logički izraz $Y = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} \cdot A \cdot C$.

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Odgovor: _____

(1 bod)

21. U programu za rad s mapama i datotekama Eksplorer za datoteke (*File Explorer*) formati datoteka su skriveni. Na slici zaokružite mjesto koje trebamo odabrati kako bi navedeni podatci bili vidljivi.



(1 bod)

22. Koja će biti vrijednost varijabla **a**, **b** i **c** nakon izvođenja zadanoga dijela programa?

Python

```
a = 5
b = 5
c = 2
if a < b:
    t = c
    a = b**c
    b = t
elif a < c and b >= c:
    t = b
    a = c
    c = t * a
elif b > c:
    t = b
    b = c * a
    c = t - 2
```

C

```
int a, b, c, t;
a = 5;
b = 5;
c = 2;
if (a < b) {
    t = c;
    a = pow(b, c);
    b = t;}
else if ((a < c) && (b >= c)) {
    t = b;
    a = c;
    c = t * a;}
else if (b > c) {
    t = b;
    b = c * a;
    c = t - 2;}
```

Odgovor: _____

(1 bod)

23. Što treba pisati umjesto zvjezdica (****) da bi prikazani program ispisivao PITAGORA ako su učitani brojevi duljine stranica pravokutnoga trokuta, pri čemu varijabla **c** ima najveću vrijednost.

Python

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
if ****:
    print('PITAGORA')
```

C

```
int a, b, c;
scanf("%d", &a);
scanf("%d", &b);
scanf("%d", &c);
if (****)
    printf("PITAGORA");
```

Odgovor: _____

(1 bod)

24. U Hrvatskoj sve češće govorimo o ekološkoj proizvodnji i veliki broj naših poljoprivrednika pokušava postići ekonomski učinak uzgojem određenih vrsta žitarica. Efikasnost uzgoja žitarica mjeri se u prinosu u tonama po hektaru. Znamo da je 2019. godine zasađeno 116 kha pšenice s prinosom 5,9 t/ha, zatim kukuruz s prinosom 6,3 t/ha i ječam s prinosom 4,8 t/ha. Prinos pšenice 2018. godine bio je 8,5 t/ha, 2020. godine 7,5 t/ha, a 2021. godine ponovno 5,9 t/ha.

Zapišite u tablicu odgovarajuće podatke iz teksta zadatka o prinosu pšenice redom kroz četiri godine tako da je popunjen najmanji mogući broj ćelija. Pritom podatci u tablici moraju biti prikazani tako da su pogodni za kvalitetni grafički prikaz s odgovarajućim oznakama.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(1 bod)

Informatika

- 25.** Niko ljetuje kod bake u Sabunikama i uživa na pješčanoj Kraljičinoj plaži. Sagradio je skulpture od pijeska te fotografiju želi poslati roditeljima. Fotografija zauzima 125 KiB, a slanje fotografije trajalo je 2 sekunde. Kolika je brzina slanja podataka izražena u kb/s?

Odgovor: _____

(1 bod)

- 26.** Zadan je broj 200_{16} .

- 26.1.** Koja je dekadaska vrijednost toga broja?

Odgovor: _____

(1 bod)

- 26.2.** Koji je heksadekadski prethodnik toga broja?

Odgovor: _____

(1 bod)

27. Zadani su binarni brojevi $x = 11001100$ i $y = 1000101$.

27.1. Koji je rezultat zbrajanja tih brojeva u binarnome brojevnom sustavu?

Odgovor: _____

(1 bod)

27.2. Ako je broj x zapisan metodom dvojnoga komplementa u 8-bitovnome registru, o kojemu je dekadskome broju riječ?

Odgovor: _____

(1 bod)

28. Slika dimenzija 128×512 piksela spremljena je u obliku bitmape u 256 boja.

28.1. Koliko je bitova potrebno za prikaz 256 boja?

Odgovor: _____

(1 bod)

28.2. Koliko memorije zauzima ta slika? Rezultat izrazite u KiB.

Odgovor: _____

(1 bod)

29. Zadan je programski odsječak.

Python	C
<pre>a = 367 b = 123 b = b // 10 % 10 c = a % 100 d = c * b a = c - b</pre>	<pre>int a, b, c, d; a = 367; b = 123; b = b / 10 % 10; c = a % 100; d = c * b; a = c - b;</pre>

29.1. Koja će biti vrijednost varijable **a** nakon izvođenja zadanoga programskog odsječka?

Odgovor: _____

(1 bod)

29.2. Koja će biti vrijednost varijable **d** nakon izvođenja zadanoga programskog odsječka?

Odgovor: _____

(1 bod)

30. Zadan je programski odsječak.

Python

```
a = 3
b = 6
for i in range(1, 4):
    a = a + 2
    b = b + a
    a = a + i
```

C

```
int a, b, i;
a = 3;
b = 6;
for (i=1; i<4; i++){
    a = a + 2;
    b = b + a;
    a = a + i;}
```

30.1. Koja će biti vrijednost varijable **a** nakon izvođenja zadanoga programskog odsječka?

Odgovor: _____

(1 bod)

30.2. Koja će biti vrijednost varijable **b** nakon izvođenja zadanoga programskog odsječka?

Odgovor: _____

(1 bod)

31. Zadan je program.

Python	C
<pre>a = 4 b = 1 while a <= 10: a = a + 2 b = b + 3</pre>	<pre>int a, b; a = 4; b = 1; while (a <= 10){ a = a + 2; b = b + 3;} </pre>

31.1. Koja će biti vrijednost varijable **a** nakon izvođenja zadanoga programa?

Odgovor: _____

(1 bod)

31.2. Koja će biti vrijednost varijable **b** nakon izvođenja zadanoga programa?

Odgovor: _____

(1 bod)

32. Zadan je programski odsječak.

Python

```
b = 384521
n = 1
k = 10
while b > 0:
    if b % 10 == 2**n:
        n = n * 2
        k = k - 1
    b = b // 10
```

C

```
int b, n, k;
b = 384521;
n = 1;
k = 10;
while (b > 0){
    if ((b % 10) == (pow(2,n))){
        n = n * 2;
        k = k - 1;}
    b = b / 10;}
```

32.1. Koja će biti vrijednost varijable **n** nakon izvođenja zadanoga programskog odsječka?

Odgovor: _____

(1 bod)

32.2. Koja će biti vrijednost varijable **k** nakon izvođenja zadanoga programskog odsječka?

Odgovor: _____

(1 bod)

- 33.** Nastavnica Tjelesne i zdravstvene kulture upisuje u program broj učenika i njihove visine. Zanima je prosječna visina učenika čije su visine unutar očekivanoga intervala [150, 190]. Sigurno je barem jedna visina u tome intervalu i barem jedna izvan toga intervala.

Program u koji se upisuju podatci je u nastavku, no prilikom izvođenja ne ispisuje točnu prosječnu visinu.

Python

```
1 b = 0
2 z = 0
3 n = int(input())
4 for i in range(n):
5     v = int(input())
6     if v >= 150 or v <= 190:
7         b = b + 1
8         z = z + v
9 print(z / b)
```

C

```
1 int n, b=0, v, i;
2 float z = 0;
3 scanf("%d", &n);
4 for(i=0; i<n; i++)
5     {scanf("%d", &v);
6     if ((v >= 150) || (v <= 190))
7         {b = b + 1;
8         z = z + v;}}
9 printf("%f", z / b);
```

- 33.1.** Napišite broj retka koji treba ispraviti da bi program ispravno radio.

Odgovor: _____

(1 bod)

- 33.2.** Napišite taj cijeli redak tako da program daje točan rezultat.

Odgovor: _____

(1 bod)

III. Zadatci produženoga odgovora

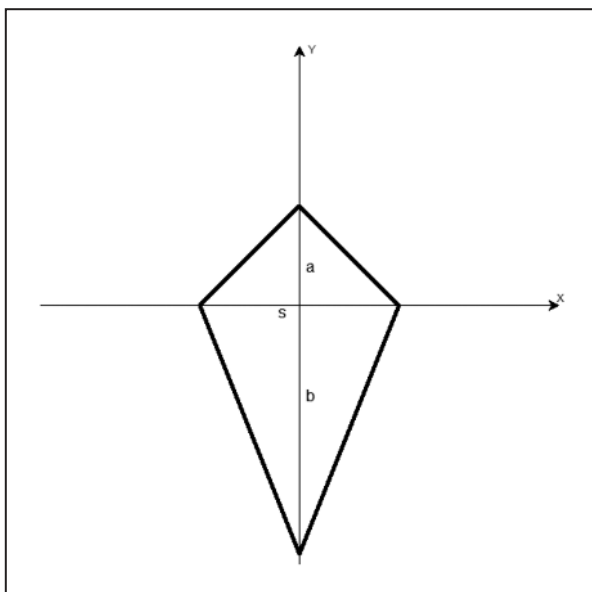
U sljedećim zadacima trebate napisati program u programskome jeziku Python ili C/C++. Svaku liniju kôda napišite na jednu crtu pazeći na redoslijed. Pišite čitko. Nečitki kodovi bodovat će se s nula (0) bodova. Točan odgovor donosi tri boda.

34. U odabranome programskom jeziku definiran je modul `crtaj` (nije ga potrebno pozivati). U modulu postoje sljedeće funkcije:

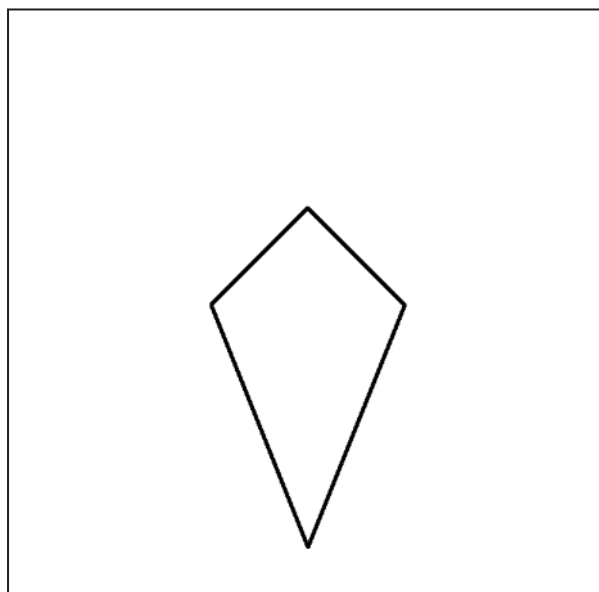
```
idi_u_tocku(x-koordinata, y-koordinata)
zakreni_udesno(kut)
zakreni_ulijevo(kut)
digni_olovku()
spusti_olovku()
sakrij_olovku()
```

Na početku je olovka u sredini ekrana, spuštена i okrenuta udesno. Kut se zadaje u stupnjevima. Nakon crtanja olovka **ne smije** biti vidljiva.

Petar želi napraviti zmaja. Kupio je dvije šipke kojima će učvrstiti platno zmaja koji će imati oblik **deltoida**. Duljina je vodoravne šipke **s**. Duljina je dijela okomite šipke od sjecišta šipaka do gornjega vrha **a**, dok je **b** duljina od sjecišta do donjega vrha (slika 1.).



Slika 1. Skica zmaja u koordinatnome sustavu



Slika 2. Slika na zaslonu ekrana

Informatika

34.1. Koja je najveća vrijednost koordinate x u koju se olovka mora pomaknuti?

Odgovor: _____

(1 bod)

34.2. Napišite program koji će crtati deltoid čije će sjecište dijagonala biti u središtu ekrana kao na slici **2.** koristeći se funkcijama zadanoga modula i naredbama odabranoga programskog jezika. Vrijednosti duljina **s**, **a** i **b** upisuju se s tipkovnice.

Rješenje:

[illegible]

(2 boda)

- 35.** U zooškome vrtu svaki lav dnevno treba 5 kg mesa da bi bio sit. Napišite program koji učitava dva prirodna broja: **L** za broj lavova i **M** za broj kilograma mesa koje je nabavio taj zooški vrt. Program treba ispisati za koliko je najviše dana **D** to dovoljna količina mesa za prehranu svih lavova. Ako nema dovoljno mesa za zadnji dan, program treba ispisati koliko će najviše lavova taj dan dobiti svoj obrok.

Rješenje:

[illegible]

(3 boda)

Informatika

- 36.** Istraživačica Tina pronašla je kartu blaga usred stare knjige. Na karti se nalaze brojevi **BK** koji označavaju određena mjesta na Zemlji. U knjizi postoji legenda u kojoj uz naziv lokacije piše neki broj **BL**. Problem je što ti brojevi nisu isti kao na karti. Nakon duljega proučavanja Tina je otkrila rješenje.

Broj iz legende **BL** dobije se tako da se umnožak neparnih znamenaka broja **BK**, koji se nalazi na karti, cjelobrojno podijeli s 10.

Napišite program koji će učitati broj **BK**, a izračunati i ispisati **BL**.

Napomena: Svi su brojevi prirodni brojevi.

Rješenje:

[illegible]

[illegible]

(3 boda)

Prazna stranica

Prazna Stranica

Prazna Stranica